

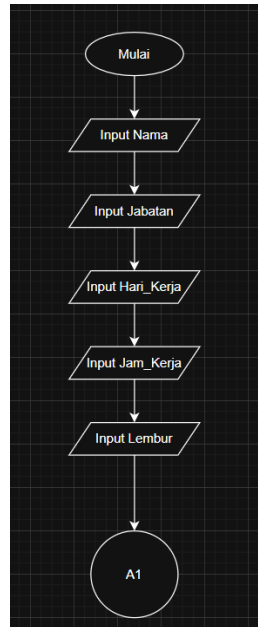
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



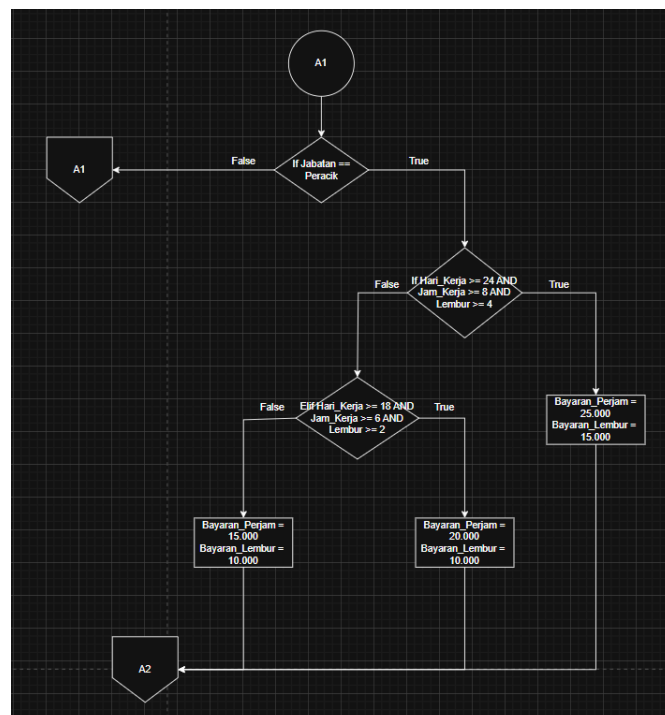
Disusun oleh:
Muhammad Fajar (2409106117)
Kelas (C2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

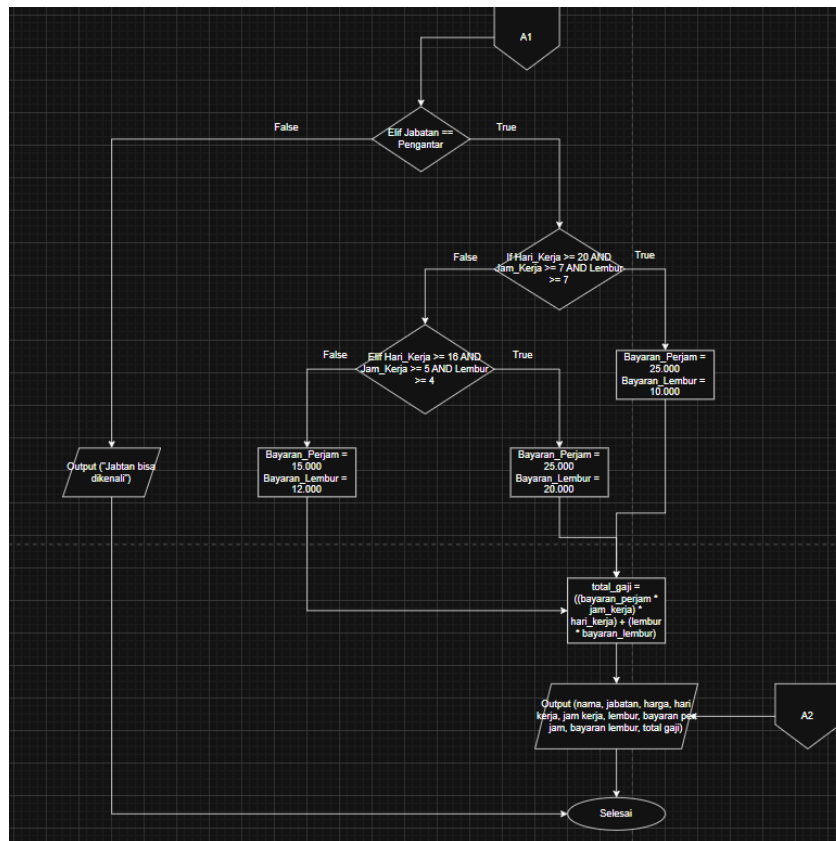
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart



Gambar 1.3 Flowchart

2. Analisis Program

2.1. Deskripsi Singkat Program

A. Tujuan Program

Program ini dibuat untuk menghitung gaji karyawan PT. BOM berdasarkan jabatan, jumlah hari kerja, jam kerja per hari, serta jumlah lembur yang dilakukan.

B. Fungsi/Manfaat Utama

1. Memberikan perhitungan gaji yang adil sesuai jabatan dan beban kerja karyawan.
2. Mempermudah perusahaan dalam menentukan total gaji karyawan secara otomatis.
3. Mengurangi kemungkinan kesalahan perhitungan gaji karena proses dilakukan dengan bantuan program.
4. Menampilkan rincian gaji secara lengkap, mulai dari bayaran per jam, bayaran lembur, hingga total gaji yang diterima.

2.2. Penjelasan Alur & Algoritma

Program ini dibuat untuk menghitung gaji karyawan di PT. BOM berdasarkan jabatan, jumlah hari kerja, jam kerja per hari, dan jumlah lembur. Program berjalan dari awal hingga akhir dengan urutan sebagai berikut:

1. Menampilkan Judul Program
Program pertama-tama menampilkan teks "=== Penghitung Gaji Karyawan PT. BOM ===" sebagai penanda bahwa program ini digunakan untuk menghitung gaji karyawan.
2. Menerima Input dari Pengguna
 - Nama karyawan diminta melalui input() dan disimpan dalam variabel nama.
 - Jabatan karyawan diminta melalui input() dengan pilihan peracik atau pengantar. Input ini diubah menjadi huruf kecil dengan fungsi .lower() agar lebih mudah dibandingkan dengan syarat yang ditentukan.
 - Jumlah hari kerja diminta dalam bentuk angka dan disimpan di variabel hari_kerja.
 - Jumlah jam kerja per hari diminta dalam bentuk angka dan disimpan di variabel jam_kerja.
 - Jumlah lembur diminta dalam bentuk angka dan disimpan di variabel lembur.
3. Menentukan Jabatan dan Aturan Penggajian
Setelah input diterima, program memeriksa jabatan karyawan menggunakan struktur if-elif-else:
 - Jika jabatan adalah peracik:
 - Apabila hari kerja minimal 24, jam kerja minimal 8, dan lembur minimal 4, maka karyawan mendapat bayaran per jam Rp25.000 dan bayaran lembur Rp15.000.
 - Apabila hari kerja minimal 18, jam kerja minimal 6, dan lembur minimal 2, maka bayaran per jam Rp20.000 dan bayaran lembur Rp10.000.
 - Jika tidak memenuhi dua syarat di atas, maka bayaran per jam Rp15.000 dan bayaran lembur Rp10.000.
 - Jika jabatan adalah pengantar:
 - Apabila hari kerja minimal 20, jam kerja minimal 7, dan lembur minimal 7, maka bayaran per jam Rp25.000 dan bayaran lembur Rp20.000.
 - Apabila hari kerja minimal 16, jam kerja minimal 5, dan lembur minimal 4, maka bayaran per jam Rp20.000 dan bayaran lembur Rp15.000.
 - Jika tidak memenuhi dua syarat di atas, maka bayaran per jam Rp15.000 dan bayaran lembur Rp12.000.
 - Jika jabatan yang dimasukkan tidak sesuai (bukan “peracik” atau “pengantar”), program langsung menampilkan pesan kesalahan "*Jabatan tidak dikenali, gaji tidak bisa dihitung.*" dan menghentikan proses menggunakan exit().

4. Menghitung TotalGaji Setelah diketahui nilai bayaran_perjam dan bayaran_lembur, program menghitung gaji total dengan rumus:

$$\text{total_gaji} = (\text{bayaran_perjam} \times \text{jam_kerja} \times \text{hari_kerja}) + (\text{lembur} \times \text{bayaran_lembur})$$

Rumus ini menjumlahkan gaji pokok (bayaran per jam dikalikan jam kerja per hari dan jumlah hari kerja) dengan tambahan gaji lembur (jumlah lembur dikalikan bayaran lembur).

5. Menampilkan Hasil Perhitungan Program kemudian menampilkan rincian hasil berupa:

- Nama karyawan
- Jabatan
- Hari kerja
- Jam kerja per hari
- Jumlah lembur
- Bayaran per jam
- Bayaran lembur
- Total gaji yang diperoleh

Output ditampilkan dengan format yang rapi, misalnya menggunakan format `Rp{bayaran_perjam:,.}` agar angka memiliki pemisah ribuan.

3. Source Code

```
if jabatan == "peracik":
    if hari_kerja >= 24 and jam_kerja >= 8 and lembur >= 4:
        bayaran_perjam = 25000
        bayaran_lembur = 15000
    elif hari_kerja >= 18 and jam_kerja >= 6 and lembur >= 2:
        bayaran_perjam = 20000
        bayaran_lembur = 10000
    else:
        bayaran_perjam = 15000
        bayaran_lembur = 10000

elif jabatan == "pengantar":
    if hari_kerja >= 20 and jam_kerja >= 7 and lembur >= 7:
        bayaran_perjam = 25000
        bayaran_lembur = 20000
    elif hari_kerja >= 16 and jam_kerja >= 5 and lembur >= 4:
        bayaran_perjam = 20000
        bayaran_lembur = 15000
    else:
        bayaran_perjam = 15000
        bayaran_lembur = 12000
else:
    print("Jabatan tidak dikenali, gaji tidak bisa dihitung.")
    exit()

total_gaji = ((bayaran_perjam * jam_kerja) * hari_kerja) + (lembur *
bayaran_lembur)
```

4. Uji Coba dan Hasil Output

4.1. Uji Coba

1. Skenario 1 – Karyawan Peracik dengan syarat maksimal

- Nama: Andi
- Jabatan: Peracik
- Hari kerja: 25
- Jam kerja per hari: 8
- Lembur: 5
- Dalam kondisi ini, karyawan memenuhi syarat kategori tertinggi, sehingga bayaran per jam adalah Rp25.000 dan lembur Rp15.000. Program harus menampilkan total gaji sesuai rumus.

2. Skenario 2 – Karyawan Peracik dengan syarat menengah
 - Nama: Budi
 - Jabatan: Peracik
 - Hari kerja: 20
 - Jam kerja per hari: 7
 - Lembur: 3
 - Karena memenuhi syarat menengah, bayaran per jam adalah Rp20.000 dan lembur Rp10.000. Program harus menghitung total gaji berdasarkan data ini.
3. Skenario 3 – Karyawan Peracik dengan syarat minimum
 - Nama: Citra
 - Jabatan: Peracik
 - Hari kerja: 10
 - Jam kerja per hari: 5
 - Lembur: 1
 - Karena tidak memenuhi syarat menengah maupun maksimal, maka otomatis masuk kategori minimum. Bayaran per jam Rp15.000 dan lembur Rp10.000.
4. Skenario 4 – Karyawan Pengantar dengan syarat maksimal
 - Nama: Dedi
 - Jabatan: Pengantar
 - Hari kerja: 22
 - Jam kerja per hari: 7
 - Lembur: 8
 - Dalam kasus ini, karyawan memenuhi syarat kategori tertinggi. Bayaran per jam Rp25.000 dan lembur Rp20.000.
5. Skenario 5 – Karyawan Pengantar dengan syarat menengah
 - Nama: Eka
 - Jabatan: Pengantar
 - Hari kerja: 18
 - Jam kerja per hari: 5
 - Lembur: 4
 - Karyawan masuk kategori menengah, dengan bayaran per jam Rp20.000 dan lembur Rp15.000.
6. Skenario 6 – Karyawan Pengantar dengan syarat minimum
 - Nama: Fajar
 - Jabatan: Pengantar
 - Hari kerja: 10
 - Jam kerja per hari: 4
 - Lembur: 2
 - Tidak memenuhi syarat menengah maupun maksimal, maka otomatis gaji minimum. Bayaran per jam Rp15.000 dan lembur Rp12.000.

7. Skenario 7 – Jabatan tidak dikenali

- Nama: Gina
- Jabatan: Manajer
- Hari kerja: 25
- Jam kerja per hari: 8
- Lembur: 5
- Karena jabatan tidak termasuk peracik maupun pengantar, program akan menampilkan pesan “Jabatan tidak dikenali, gaji tidak bisa dihitung.”

4.2. Hasil Output

```
=== Hasil Perhitungan Gaji ===  
Nama Karyawan      : Muhammad Fajar  
Jabatan            : Peracik  
Hari Kerja         : 24 hari  
Jam Kerja          : 8 jam/hari  
Jumlah Lembur      : 4 kali  
Bayaran Per Jam    : Rp25,000  
Bayaran Lemburan   : Rp15,000  
Total Gaji         : Rp4,860,000
```

Gambar 4.2.1 Hasil Output